



VSC_WEB · ANONYMOUS MESSENGER

BUILD 1.4.3

FLASK · SQLITE ·
SOCKET.IO

— Защита проекта · 2026

МЫС Web

Анонимный веб-мессенджер с системой комнат, ролями Прародителя, real-time чатом и хорошей безопасностью. Всё в браузере.

РАЗРАБОТЧИКИ

Деуленко Андрей Анатольевич

9 класс · 2 год обучения, 2 группа

Морозенко Максим Андреевич

9 класс · 2 год обучения, 2 группа

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

Борисов Артём Игоревич

Преподаватель ДТ «Альтаир»



01 · Проблема

Актуальность

Современные мессенджеры почти полностью отказались от анонимности - за удобство платят безопасностью.

01 / 03

Привязка к личности

Большинство мессенджеров требуют номер телефона или e-mail - анонимный аккаунт создать невозможно.

02 / 03

Чужие серверы

Сообщения и метаданные хранятся на серверах третьих сторон. Утечки и блокировки - вопрос времени.

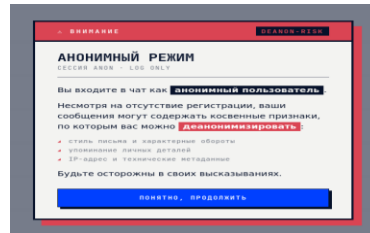
03 / 03

Нет браузерных решений

Доступных инструментов анонимного общения прямо в браузере, без установки клиентов и плагинов, почти нет.

MYC Web →

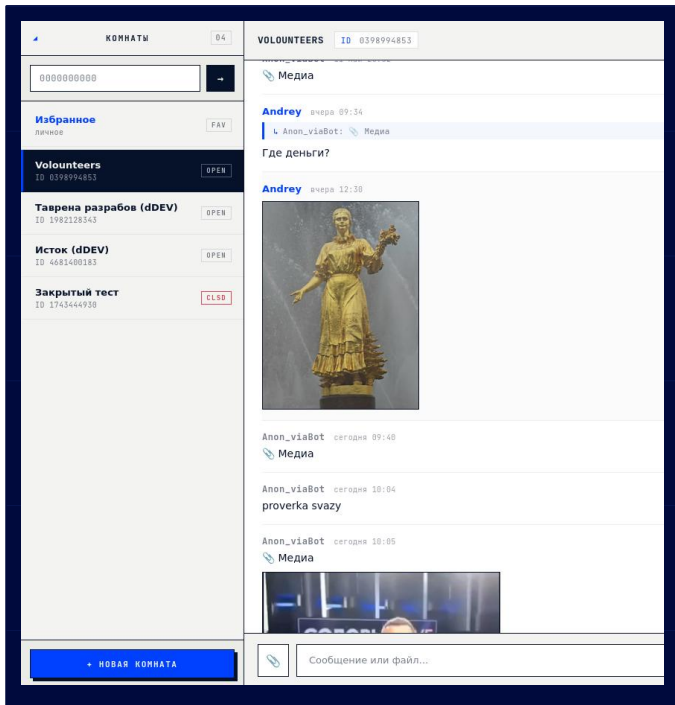
Всё доступно прямо в браузере.





02 • Постановка

Цели и задачи



Создать **анонимный веб-мессенджер** с минимальным порогом входа и высоким уровнем безопасности.

Задачи

- 01** Анонимный доступ без регистрации
Cookie с HMAC-подписью, генерация только на сервере — AnonN-идентификаторы
- 02** Система комнат — открытые и закрытые, с ролями
Прародитель / Участник, явные списки доступа
- 03** Real-time обмен сообщениями
WebSocket с fallback на HTTP-polling каждые 3 с
- 04** Загрузка медиафайлов
Изображения, видео, документы — до 5 Гб, whitelist MIME
- 05** Аудит безопасности и устранение уязвимостей
CSRF, Session Fixation, заголовки CSP / HSTS, rate-limit



03 • Технический стек

Архитектура

Всё сделано на Flask с тремя Blueprint-ами, real-time через Socket.IO, файловое хранение медиа и server-side сессии.

► Три Blueprint-а

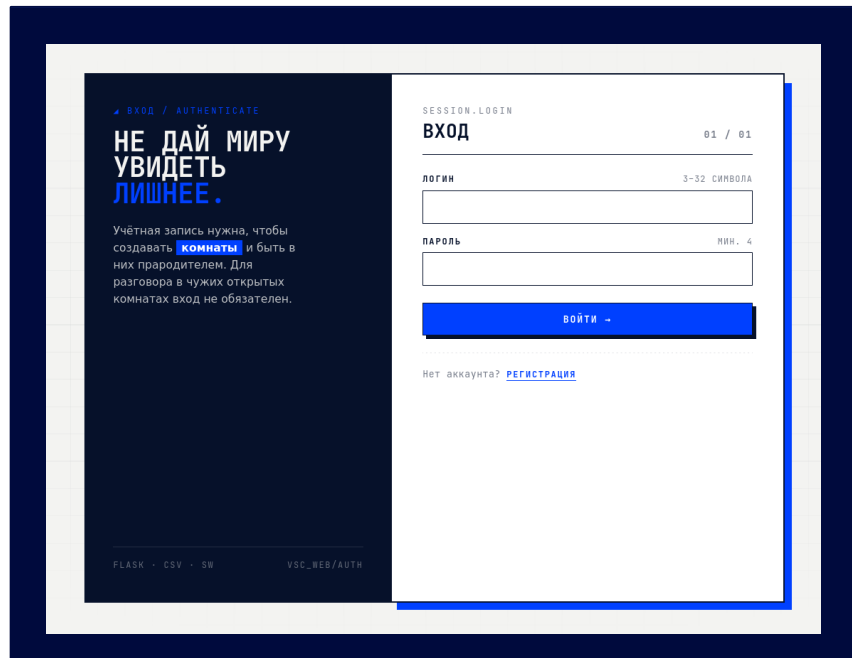
auth Регистрация, вход, выход, восстановление сессии

rooms Комнаты, сообщения, медиафайлы, права

api REST API с ключами для ботов и интеграций

► Стек

- Real-time: WebSocket (Socket.IO) + HTTP-polling fallback каждые 3 с
- Хранение: SQLite через SQLAlchemy ORM
- Сессии: server-side filesystem (Flask-Session)
- Медиа: UUID-префикс + whitelist MIME → rooms/<id>/media/





04 • Что умеет

Функционал

10 ключевых возможностей — от анонимного входа до push-уведомлений через Service Worker.

Анонимный вход

01

Без регистрации, автоматический ID: Anon1, Anon2, Anon1337 ...

Открытые и закрытые комнаты

02

Роли: Прародитель и Участник. Закрытые — только по списку.

Личная комната «Избранное»

03

Для каждого зарегистрированного аккаунта — личное пространство.

Real-time чат

04

WebSocket с автоматическим fallback на HTTP-polling.

Загрузка файлов до 5 ГБ

05

Изображения, видео, документы. Превью прямо в чате.

Редактирование и удаление

06

Своих сообщений — без ограничений по времени.

Ответы на сообщения

07

Reply-цитаты со ссылкой на исходное сообщение.

REST API с ключами

08

Для ботов и интеграций — Telegram-бот @VSC_MIS_BOT.

Тёмная и светлая темы

09

Переключение без мигания при загрузке страницы.

Push-уведомления

10

Через Service Worker — приходят даже при закрытой вкладке.





Безопасность

В ходе работы над проектом закрыто **13 уязвимостей**. Защита разбита на три уровня: аутентификация, ввод данных и транспорт.

Аутентификация

L 01

- HMAC-подписанные анонимные cookie — генерируются только сервером
- Защита от Session Fixation: регенерация ID при каждом входе
- Хеширование паролей — PBKDF2-SHA256 (Werkzeug)
- Rate-limit входа: 5 попыток / 10 минут с одного IP

CSRF и файлы

L 02

- CSRF-токены на всех формах и API-эндпоинтах
- Whitelist MIME-типов + привязка к расширению файла
- Content-Disposition: attachment для не-медиа файлов
- UUID-префиксы предотвращают перебор имён

HTTP-заголовки

L 03

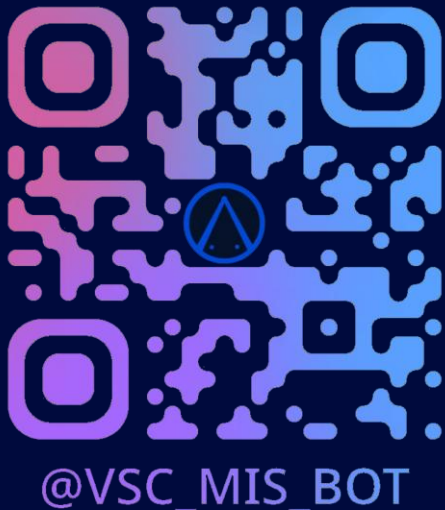
- Content-Security-Policy · X-Frame-Options: DENY
- X-Content-Type-Options: nosniff
- HSTS · Referrer-Policy
- Socket.IO CORS — same-origin only



06 · Интеграция

Telegram-бот @VSC_MIS_BOT

Мост между MYC Web и Telegram — позволяет общаться в комнатах прямо из мессенджера, не открывая браузер. Работает через публичный REST API с ключами.



Возможности

- 01 Чтение сообщений из подписанных комнат MYC Web**
Бот получает события через REST API и пересылает их в Telegram-чат пользователя
- 02 Отправка в комнату прямо из Telegram**
Имя отправителя — Anon_viaBot, поддерживаются медиа (фото, видео, документы)
- 03 Уведомления о новых сообщениях**
Когда вкладка закрыта или нет push-разрешений в браузере
- 04 Подключение по API-ключу**
Прародитель комнаты выдаёт токен — без него бот ничего не видит

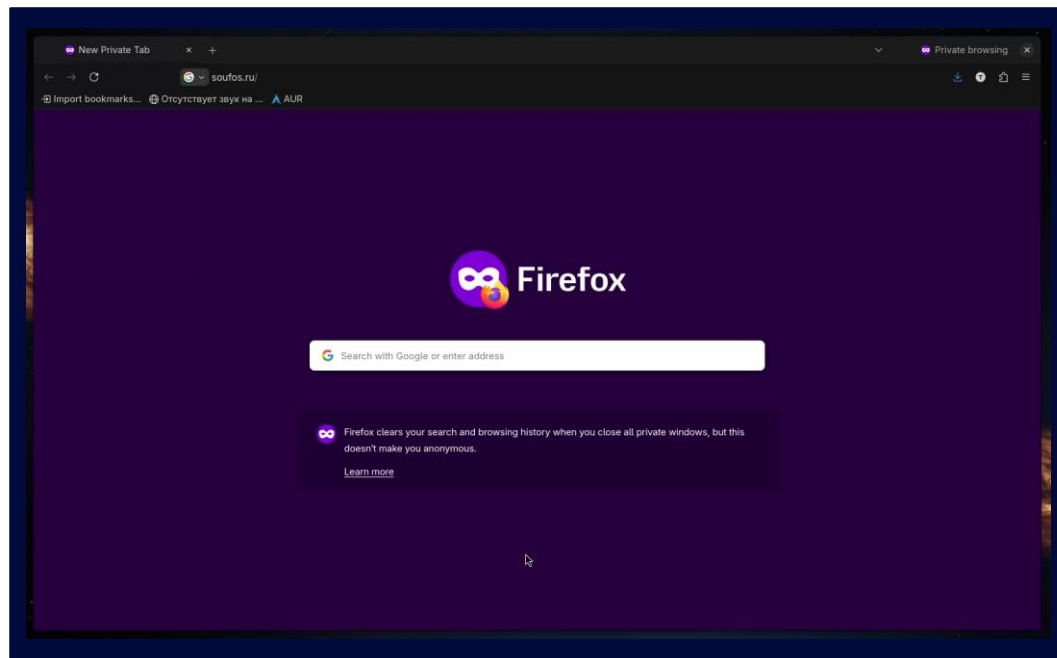
REPO · github.com/terrentii/vsc_bot



07 • Видео

Демонстрационное видео

Короткая запись с боевого стенда — то, что не показать словами.



► В демо показано

- 01 Анонимный вход и получение AnonN-ID
- 02 Создание открытой и закрытой комнаты
- 03 Real-time обмен сообщениями
- 04 Загрузка медиафайла
- 05 Переключение тёмной темы



08 • ИТОГИ

Выводы

Цель достигнута — рабочий мессенджер с REST API и проверенной защитой. Дальше — мобильная PWA и расширение сообщества.

Реализовано DONE

01 Полностью рабочий анонимный мессенджер

Развёрнут на soufos.ru — работает в продакшене

02 13 уязвимостей закрыто в ходе аудита

CSRF, Session Fixation, XSS, заголовки, rate-limit

03 REST API + Telegram-бот

@VSC_MIS_BOT — мост в Telegram

04 Две темы оформления

Светлая и тёмная — без мигания

Планы развития NEXT

01 Мобильная PWA-версия

Установка на главный экран, нативные push-уведомления

02 Голосовые сообщения

Запись и воспроизведение прямо в чате

03 E2E-шифрование в закрытых комнатах

По образцу Мыс Desktop — Fernet / AES

04 Миграция на PostgreSQL

Для больших нагрузок — SQLite остаётся для self-hosted





09 • Литература и документация

Список использованных источников

01 Flask Documentation

flask.palletsprojects.com

02 Flask-SocketIO

flask-socketio.readthedocs.io

03 SQLAlchemy ORM

docs.sqlalchemy.org

04 OWASP Top 10 (2021)

owasp.org/Top10

05 Flask-WTF / CSRF

flask-wtf.readthedocs.io

06 Werkzeug Security

werkzeug.palletsprojects.com

07 MDN: Content-Security-Policy

developer.mozilla.org

08 Python Secrets

docs.python.org/3/library/secrets.html



Финал • готовы к вопросам

Спасибо за внимание!

Готовы ответить на вопросы. Попробовать мессенджер можно по ссылке справа — он развёрнут и работает.



МЫС WEB • VSC_WEB
BUILD 1.4.3 • 2026

▸ Попробуй сам

<https://soufos.ru/>

▸ Исходный код

github.com/terrentii/vsc_web

▸ Telegram-бот

@VSC_MIS_BOT

▸ Почта

terrentii@vk.com